

AURA: MCBÜ Akademik Karar Destek Sistemi

Beste Söyler | Veri Bilimi ve Analitiği

1. PROBLEM VE AMAÇ

Üniversite öğrencilerinin akademik süreçlerinde karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, akademik risklerin (dersten kalma/okulu bırakma) zamanında tespit edilememesi ve başarılı öğrencilerin üniversitenin sunduğu uluslararası/sektörel fırsatlardan (Erasmus, TÜBİTAK, Projeler) haberdar olamamasıdır. Bu proje, öğrencilerin akademik durumlarını makine öğrenmesi ile analiz ederek riskli durumları önceden uyararak ve başarılı öğrencilere kişiselleştirilmiş fırsatlar sunan bir karar destek sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. GELİŞTİRİLEN ÜRÜN

AURA; interaktif, web tabanlı bir karar destek platformudur. Öğrenci verilerini (GANO, ders notları, finansal durum) işleyerek öğrencinin "Akademik Kesinti" (Dropout) olasılığını tahmin eder. Ürünün en özgün yanı, "Senaryo Modu" ile öğrenciye notlarını artırdığında riskinin nasıl düştüğünü simüle etme imkânı sunması ve "Fırsat Radarı" ile MCBÜ'ye özel Erasmus, staj ve proje fırsatlarını otomatik listelemesidir.

3. KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNOLOJİLER

- **Veri Analizi:** Python (Pandas, Scikit-learn) kullanılarak Kaggle veri seti temizlenmiş ve dengelenmiştir.
- **Makine Öğrenmesi:** Logistic Regression ve Random Forest modelleri kıyaslanarak en iyi başarıyı veren model kaydedilmiştir.
- **Açıklanabilirlik (XAI):** Modelin "neden" riskli/güvenli kararı verdiğini kanıtlamak için SHAP (SHapley Additive exPlanations) algoritması entegre edilmiştir.
- **Arayüz:** Streamlit kütüphanesi ile interaktif, dinamik ve görselleştirilmiş bir web arayüzü kurulmuştur.

4. TEST SONUCU

Uygulama 5 farklı öğrenci senaryosu üzerinde test edilmiştir: (1) Yüksek GANO'lu öğrenci için Erasmus/TÜBİTAK fırsat radarı tetiklenmiştir, (2) Riskli öğrenci için akademik müdahale planı oluşturulmuştur, (3) Not simülasyonu ile GANO değiştiğinde başarı olasılığının dinamik olarak güncellendiği doğrulanmıştır, (4) Modelin karar mekanizması SHAP grafikleri ile görselleştirilmiştir, (5) MCBÜ'ye özel takvim verileri (Erasmus başvuruları, Hackathonlar) sisteme kusursuz işlenmiştir.